



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122482612 A

(43) 申请公布日 2026. 07. 31

(21) 申请号 202610969645.9

(22) 申请日 2026.07.01

(71) 申请人 北京安宇通环境工程技术有限公司

地址 101149 北京市通州区永乐店镇学府路08590号

(72) 发明人 邹亚波 邹洪波

(74) 专利代理机构 北京力致专利代理事务所

(特殊普通合伙) 11900

专利代理师 李博洋

(51) Int. Cl.

G02F 3/02 (2023.01)

G02F 3/00 (2023.01)

G02F 3/12 (2023.01)

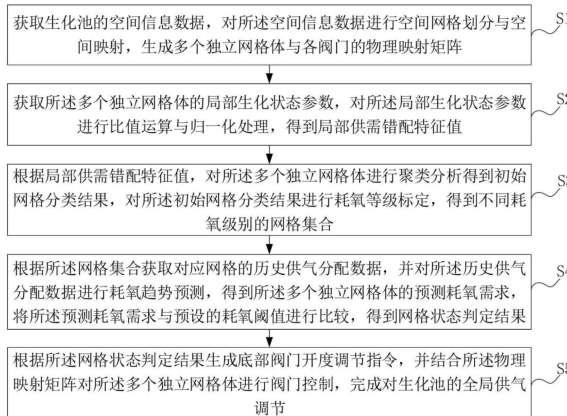
权利要求书3页 说明书14页 附图3页

(54) 发明名称

污水处理节能曝气方法及系统

(57) 摘要

本发明涉及污水处理与智能控制技术领域,公开了一种污水处理节能曝气方法及系统,所述方法包括获取生化池的空间信息数据,对所述空间信息数据进行空间网格划分与空间映射,生成多个独立网格体与各阀门的物理映射矩阵;获取多个独立网格体的局部生化状态参数,进行归一化运算处理,得到局部供需特征值;对局部供需特征值聚类分析,得到不同耗氧级别的网格集合;对网格集合进行耗氧趋势预测,得到耗氧需求;将耗氧需求与阈值比对,生成底部阀门调节指令,并结合物理映射矩阵对多个独立网格体进行阀门控制,完成全局供气调节。本方法通过对生化池空间网格化状态感知与底部阀门的独立调节,实现按需供气与节能降耗。



1. 一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,包括:

获取生化池的空间信息数据,对所述空间信息数据进行空间网格划分与空间映射,生成多个独立网格体与各阀门的物理映射矩阵;

获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,对所述局部生化状态参数进行比值运算与归一化处理,得到局部供需错配特征值;

根据局部供需错配特征值,对所述多个独立网格体进行聚类分析得到初始网格分类结果,对所述初始网格分类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合;

根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行耗氧趋势预测,得到所述多个独立网格体的预测耗氧需求,将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果;

根据所述网格状态判定结果生成底部阀门开度调节指令,并结合所述物理映射矩阵对所述多个独立网格体进行阀门控制,完成对生化池的全局供气调节。

2. 根据权利要求1所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述获取生化池的空间信息数据,对所述空间信息数据进行空间网格划分与空间映射,生成多个独立网格体与各阀门的物理映射矩阵,包括:

获取生化池的空间信息数据,所述空间信息数据包括生化池的三维空间数据及各阀门的管路拓扑坐标数据;

对所述三维空间数据进行坐标映射,得到生化池的三维结构映射数据,并利用八叉树体素化算法对所述三维结构映射数据进行空间网格划分,得到生化池的多个独立网格体;

对所有多个独立网格体进行中心点坐标遍历计算,得到所有多个独立网格体的三维坐标属性;

将所述管路拓扑坐标数据与所述三维坐标属性进行空间位置匹配和控制关联,得到各阀门的物理映射矩阵。

3. 根据权利要求2所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述将所述管路拓扑坐标数据与所述三维坐标属性进行空间位置匹配和控制关联,得到各阀门的物理映射矩阵,包括:

利用KD树最近邻搜索算法将所述三维坐标属性与所述管路拓扑坐标数据进行空间位置匹配,生成生化池与各阀门的空间距离关联结果;

基于所述空间距离关联结果,对所述多个独立网格体进行控制关联操作,得到各阀门的物理映射矩阵。

4. 根据权利要求2所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,对所述局部生化状态参数进行比值运算与归一化处理,得到局部供需错配特征值,包括:

获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,所述局部生化状态参数包括溶解氧量、污泥浓度和氧吸收速率;

对所述局部生化状态参数进行逐元素比值运算,得到比值结果;

将所述比值结果进行对数缩放与归一化处理,得到每个独立网格体的局部供需错配特征值。

5. 根据权利要求1所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述根据局部供需

错配特征值,对所述多个独立网格体进行聚类分析得到初始网格分类结果,对所述初始网格分类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合,包括:

对所述局部供需错配特征值进行矩阵化处理,得到网格特征矩阵;

对所述网格特征矩阵进行轮廓系数分析,确定K均值聚类算法对应的聚类簇数,并根据所述聚类簇数初始化聚类中心,得到初始聚类中心集合;

计算所述多个独立网格体与所述初始聚类中心集合之间对应的最小特征距离,并根据所述最小特征距离对所述多个独立网格体进行聚类划分,得到初始网格分类结果;

根据所述初始网格分类结果对所述聚类中心进行迭代更新,并重复执行空间网格聚类划分操作,得到稳定聚类结果;

根据所述稳定聚类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合。

6. 根据权利要求5所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行耗氧趋势预测,得到所述多个独立网格体的预测耗氧需求,将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果,包括:

根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行时间序列化处理,得到历史供气序列数据;

将所述历史供气序列数据输入长短期记忆网络进行时序特征学习,得到供气时序特征数据,将所述供气时序特征数据进行耗氧趋势预测,得到预测耗氧需求数据;

对所述预测耗氧需求数据进行空间网格映射,得到所述多个独立网格体对应的预测耗氧需求;

将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果。

7. 根据权利要求6所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果,包括:

将所述预测耗氧需求与预设的第一耗氧阈值及第二耗氧阈值进行阈值比较,得到耗氧状态判断结果;

若所述预测耗氧需求大于所述第一耗氧阈值,则判定对应独立网格体存在进水缺氧状态,得到缺氧状态网格;

若所述预测耗氧需求小于所述第二耗氧阈值,则判定对应独立网格体存在末端过剩状态,得到过剩状态网格;

对所述缺氧状态网格与所述过剩状态网格进行状态标记与集合化处理,得到网格状态判定结果。

8. 根据权利要求1所述的一种污水处理节能曝气方法,其特征在于,所述根据所述网格状态判定结果生成底部阀门开度调节指令,并结合所述物理映射矩阵对所述多个独立网格体进行阀门控制,完成对生化池的全局供气调节,包括:

将所述网格状态判定结果输入预先训练好的支持向量机中进行特征映射处理,得到所述多个独立网格体对应的目标曝气调节量;

根据所述目标曝气调节量,计算所述多个独立网格体对应的底部阀门开度调节数据;

根据所述物理映射矩阵,将同一阀门关联的所述多个独立网格体的底部阀门开度调节数据进行合并和数据帧封装,得到各阀门的最终开度指令;

根据所述最终开度指令,对所述多个独立网格体对应的底部阀门进行开阀控制,完成对生化池的全局供气调节。

9.一种污水处理节能曝气系统,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至8任一项所述的方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现权利要求1至8任一项所述的方法的步骤。

污水处理节能曝气方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理与智能控制技术领域,尤其涉及一种污水处理节能曝气方法及系统。

背景技术

[0002] 生化池的曝气环节是污水处理中维持微生物活性、降解污染物的核心工序,其能耗占据整个处理过程的绝大部分,实现该环节的节能降耗对水环境保护具有至关重要的意义。

[0003] 在一种现有技术中,对生化池的曝气控制主要依赖于将整个生化池视为均匀整体,基于池内少数几个监测点的数据进行全局供气量的统一调节。该方法在理想工况下能够维持基本的溶解氧水平,但其实现方式通常仅依据全局平均值进行供气决策,缺乏对池内不同区域溶解氧与污泥浓度动态分布特征的有效感知与响应,本质上属于一种经验式的粗放型过程控制。在复杂的流场与生化反应差异作用下,生化池进水端污染物浓度高、耗氧需求大,而末端污染物已被大量降解、耗氧量急剧下降,简单的统一供气策略难以针对不同区域的差异化耗氧需求进行供气量的精确分配,导致进水端溶解氧不达标、末端氧气严重过剩的供需错配现象,暴露出底部调节阀门缺乏针对不同空间网格进行独立控制的技术短板。

[0004] 综上,现有技术因缺乏对生化池各局部空间状态的精准获取与对底部阀门的独立调节能力,存在供气量分配失衡、局部水质不达标与曝气能耗高并存的问题。

发明内容

[0005] 本发明提供了一种用于污水处理节能曝气方法及系统,以解决现有技术因缺乏对生化池各局部空间状态的精准获取与对底部阀门的独立调节能力,存在供气量分配失衡、局部水质不达标与曝气能耗高并存的问题。

[0006] 第一方面,为了解决上述技术问题,本发明提供了一种用于污水处理节能曝气方法,包括:

获取生化池的空间信息数据,对所述空间信息数据进行空间网格划分与空间映射,生成多个独立网格体与各阀门的物理映射矩阵;

获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,对所述局部生化状态参数进行比值运算与归一化处理,得到局部供需错配特征值;

根据局部供需错配特征值,对所述多个独立网格体进行聚类分析得到初始网格分类结果,对所述初始网格分类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合;

根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行耗氧趋势预测,得到所述多个独立网格体的预测耗氧需求,将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果;

根据所述网格状态判定结果生成底部阀门开度调节指令,并结合所述物理映射矩

阵对所述多个独立网格体进行阀门控制,完成对生化池的全局供气调节。

[0007] 第二方面,本发明提供了一种用于污水处理节能曝气系统,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述所述的方法的步骤。

[0008] 第三方面,本发明提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如上述所述的方法的步骤。

[0009] 相比于现有技术,本发明具有如下有益效果:

(1) 本发明通过对三维空间数据进行空间网格划分与中心点坐标计算,将生化池整体空间离散化为多个带有精确三维坐标属性的独立网格体,实现了对生化池内部空间的精细化表征与精确定位。该方法突破了传统技术将生化池视为均匀整体、无法感知局部空间差异的局限,使生化池内不同区域的物理位置得以精确区分与独立描述,从而为后续的局部生化状态感知与独立供气控制提供空间定位基础;

(2) 本发明通过对局部供需错配特征值进行聚类分析与耗氧等级标定,将多个独立网格体划分为不同耗氧级别的网格集合,实现生化池内耗氧特征的空间分区与等级量化。该技术将局部供需错配程度与网格空间位置建立分类关联,使生化池内不同区域的差异化耗氧需求能够被精准识别与分级表征,有效避免了现有技术中因缺乏局部供需状态感知或统一供气策略导致的供气分配与局部需求不匹配问题;

(3) 本发明通过根据不同耗氧级别的网格集合获取对应的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行耗氧趋势预测,实现了对每个独立网格体未来耗氧需求的动态预判与量化输出。该方法将历史供气模式与各网格的耗氧等级特征引入预测流程中,克服了传统方法中仅依赖当前实时监测值或固定经验参数进行供气决策导致的响应滞后与供需错配问题,提高了供气量预分配的准确性与前瞻性;

(4) 本发明基于网格状态判定结果构建阀门开度调节指令生成机制,并结合物理映射矩阵对多个独立网格体进行阀门独立控制,实现生化池的全局供气调节。该技术将局部耗氧状态判定与阀门执行控制紧密耦合,使系统能够根据各网格的实时供需状态对供气量进行差异化精准分配,从而克服了传统方法中依赖全局统一调节或静态分配规则导致的局部供需错配与能耗浪费问题,显著提升了供气调节的精准性与响应及时性。

附图说明

[0010] 图1是本发明第一实施例提供的一种污水处理节能曝气方法流程示意图;
图2是本发明第一实施例提供的网格中心与阀门的二维空间散点分布图;
图3是本发明第一实施例提供的网格中心与阀门的三维空间散点分布图;
图4是本发明第一实施例提供的典型网格耗氧趋势预测折线图;
图5是本发明第一实施例提供的网格耗氧状态判定的二维空间状态伪彩图。

具体实施方式

[0011] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他

实施例,都属于本发明保护的范围。

[0012] 参照图1,本发明第一实施例提供了一种污水处理节能曝气方法,包括以下步骤:

S1,获取生化池的空间信息数据,对所述空间信息数据进行空间网格划分与空间映射,生成多个独立网格体与各阀门的物理映射矩阵;

S2,获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,对所述局部生化状态参数进行比值运算与归一化处理,得到局部供需错配特征值;

S3,根据局部供需错配特征值,对所述多个独立网格体进行聚类分析得到初始网格分类结果,对所述初始网格分类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合;

S4,根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行耗氧趋势预测,得到所述多个独立网格体的预测耗氧需求,将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果;

S5,根据所述网格状态判定结果生成底部阀门开度调节指令,并结合所述物理映射矩阵对所述多个独立网格体进行阀门控制,完成对生化池的全局供气调节。

[0013] 在步骤S1中,获取生化池的空间信息数据,对所述空间信息数据进行空间网格划分与空间映射,生成多个独立网格体与各阀门的物理映射矩阵,包括:

获取生化池的空间信息数据,所述空间信息数据包括生化池的三维空间数据及各阀门的管路拓扑坐标数据;

对所述三维空间数据进行坐标映射,得到生化池的三维结构映射数据,并利用八叉树体素化算法对所述三维结构映射数据进行空间网格划分,得到生化池的多个独立网格体;

对所有多个独立网格体进行中心点坐标遍历计算,得到所有多个独立网格体的三维坐标属性;

利用KD树最近邻搜索算法将所述三维坐标属性与所述管路拓扑坐标数据进行空间位置匹配,生成生化池与各阀门的空间距离关联结果;

基于所述空间距离关联结果,对所述多个独立网格体进行控制关联操作,得到各阀门的物理映射矩阵。

[0014] 在一种实现方式中,针对获取生化池的空间信息数据,具体操作为,首先本实施例通过解析生化池的建筑信息模型文件,提取池体边界轮廓、内部空间顶点以及池体深度参数,将所提取的数据确定为生化池的三维空间数据。然后本实施例调取污水处理厂管网控制系统中的管路结构数据库,提取各曝气阀门对应的设备编号、管路连接关系以及空间安装位置参数,并将各阀门对应的空间安装位置参数确定为管路拓扑坐标数据。

[0015] 需要说明的是,所述建筑信息模型文件由生化池施工设计阶段生成,并存储于污水处理厂的工程信息管理系统中,所述建筑信息模型文件包括池体尺寸参数、空间结构参数以及内部设备布局参数。

[0016] 在一种实现方式中,针对获取所述三维结构映射数据,具体操作为,本实施例以生化池底部预设参考点作为坐标原点,对所述三维空间数据执行空间坐标统一转换操作,将不同来源的空间坐标映射至统一的空间直角坐标系中,得到生化池的三维结构映射数据。所述空间坐标统一转换操作采用仿射变换矩阵进行计算,通过对空间坐标执行平移、旋转以及尺度归一化处理,消除不同建模数据之间存在的坐标偏移误差。

[0017] 进一步地,所述预设参考点根据生化池的固定结构边界进行预设,选取生化池底部边界交汇位置作为空间坐标原点,并以池体长度方向、宽度方向以及深度方向分别建立X轴、Y轴以及Z轴坐标方向,从而构建统一的空间直角坐标系。

[0018] 在一种实现方式中,本实施例利用八叉树体素化算法对所述三维结构映射数据进行空间网格划分,得到生化池的多个独立网格体。具体操作为,本实施例首先读取所述三维结构映射数据中的池体边界范围参数,根据池体在X轴方向、Y轴方向以及Z轴方向上的最大空间尺寸构建能够完整包覆生化池空间的初始立方体区域,并将所述初始立方体区域确定为八叉树的根节点。

[0019] 进一步地,本实施例对所述根节点对应的空间区域进行尺寸判断,计算当前空间区域的边长是否大于预设网格边长阈值;若当前空间区域边长大于所述预设网格边长阈值,则沿当前空间区域的X轴方向、Y轴方向以及Z轴方向的中心位置同时执行空间二分操作,将当前空间区域递归划分为八个体积相等的子空间区域,并将各子空间区域分别建立为对应的子节点;随后继续对各子节点对应的空间区域重复执行边长判断与递归划分操作。若当前空间区域边长小于或等于所述预设网格边长阈值,则停止对当前空间区域继续划分,并将当前空间区域输出为对应的独立网格体,从而得到覆盖整个生化池空间的多个独立网格体。

[0020] 需要说明的是,所述预设网格边长阈值是根据生化池的尺寸规模与流体动力学模拟精度要求预先设定的经验参数。示例性地,对于中等规模的生化池,所述预设网格边长阈值设定为0.5米,该数值能够在保证空间分辨率满足局部供气控制需求的同时,控制网格体总数在合理范围内,避免计算复杂度过高。

[0021] 值得说明的是,本实施例将完成递归划分后的最小空间区域确定为独立网格体,从而得到生化池的多个独立网格体。

[0022] 在一种实现方式中,本实施例对所有多个独立网格体进行中心点坐标遍历计算,得到所有多个独立网格体的三维坐标属性。具体操作为,本实施例遍历各独立网格体对应的边界顶点坐标,分别计算各边界顶点在X轴方向、Y轴方向以及Z轴方向上的坐标平均值,得到对应独立网格体的几何中心坐标。本实施例将各独立网格体对应的几何中心坐标进行结构化存储,得到所有多个独立网格体的三维坐标属性。

[0023] 在一种实现方式中,本实施例利用KD树最近邻搜索算法将所述三维坐标属性与所述管路拓扑坐标数据进行空间位置匹配,得到生化池与各阀门的空间距离关联结果。具体操作为,本实施例将所述管路拓扑坐标数据构建为KD树空间索引结构,以每个独立网格体的三维坐标属性作为查询点,在所述KD树空间索引结构中搜索最近邻阀门节点,计算每个独立网格体中心点与各阀门节点坐标之间的三维欧氏距离,根据预设空间搜索容差半径判定关联归属,得到空间距离关联结果。

[0024] 进一步地,本实施例根据预设空间搜索容差半径判定关联归属。具体操作为,本实施例将所述空间距离关联结果中各独立网格体与阀门之间的三维欧氏距离与预设空间搜索容差半径进行比较。当所述三维欧氏距离小于或等于所述预设空间搜索容差半径时,判定该独立网格体与该阀门之间存在控制关联关系,保留对应的距离数值作为有效关联数据;当所述三维欧氏距离大于所述预设空间搜索容差半径时,判定该独立网格体与该阀门之间无直接控制关联,将对应的距离数值标记为无效。

[0025] 值得说明的是,所述预设空间搜索容差半径设定为0.8米,该数值是根据阀门有效作用范围与网格边长的匹配关系确定的,用于限定空间位置匹配的搜索边界,确保匹配结果的合理性。

[0026] 在一种实现方式中,针对确定网格与阀门的物理映射矩阵。本实施例根据所述空间距离关联结果中经关联归属判定后的有效关联数据,采用距离反比加权函数计算每个独立网格体受对应阀门控制的权重系数,将所述权重系数与对应阀门编号进行矩阵化组织,构建得到网格与阀门的物理映射矩阵。

[0027] 其中,距离反比加权函数计算公式为:

$$W_{(i,j)} = \frac{1/d_{(i,j)}}{\sum_{k \in S_i} 1/d_{(i,k)}},$$

式中, $W_{(i,j)}$ 为控制权重, $d_{(i,j)}$ 为独立网格体i的中心点与阀门j的节点坐标之间的三维欧氏距离。 S_i 为与独立网格体i的三维欧氏距离小于或等于预设空间搜索容差半径的所有阀门集合, k 为阀门集合中的阀门索引;当阀门j不属于集合 S_i 时, $W_{(i,j)}=0$ 。

[0028] 值得说明的是,所述物理映射矩阵的维度为独立网格体总数乘以阀门总数,矩阵中的每个元素记录了对应独立网格体受对应阀门的控制权重,当网格与阀门之间被判定为无直接控制关联时,对应控制权重置为零。该矩阵精确记录了每个独立网格体受控于哪些具体阀门及其作用强度,为后续将上层流体分析结果转化为底层设备的控制指令提供空间映射依据。

[0029] 示例性地,通过解析建筑信息模型文件,提取空间顶点坐标,获取长50.5米、宽20.0米、深8.5米的三维空间结构数据。同时对接底层管网地理信息数据库,利用深度优先搜索算法精准获取二十四曝气阀门的管路拓扑坐标数据,例如提取到编号为十二号的阀门核心节点坐标为(15.5,8.0,0.2)。采用仿射变换算法将空间数据映射至以生化池底部西南角为原点的标准空间直角坐标系中,调用八叉树体素化算法设定网格边长为0.5米,将生化池空间切割成68680个独立网格体。遍历所有独立网格体,利用几何中心积分公式计算每个网格的中心点坐标,例如生成坐标为(1.25,2.75,4.25)的中心点空间属性。将管路拓扑坐标数据构建为KD树空间索引结构,设定空间搜索容差半径为0.8米,通过计算网格中心点与阀门坐标之间的三维欧氏距离来判定关联归属。基于距离计算结果,采用距离反比加权函数自动分配影响系数,例如当网格中心距离阀门0.3米时赋予0.85的控制权重,进而构建出一个维度为六万八千六百八十乘二十四的稀疏物理映射矩阵。

[0030] 如图2所示,该图为网格中心与阀门的二维空间散点分布图;其展现了生化池平面空间内建立的规则网格体系(蓝点)与底部曝气阀门(红三角)的相对位置关系;图中密集的蓝点阵代表了高分辨率的独立网格体,而分散的红三角则代表了物理供气阀门,直观呈现了网格与阀门之间复杂的多对多映射关系。

[0031] 如图3所示,该图为网格中心与阀门的三维空间散点分布图,其从三维视角展现了网格体系与阀门在立体生化池内的空间映射全貌;图中X、Y轴构成了池体平面,Z轴(高度)体现了池体的深度信息,验证了该映射算法能够跨越不同高度和位置,准确计算出底部阀门对上方立体空间网格的控制覆盖范围。

[0032] 在步骤S2中,所述获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,对所述局部生

化状态参数进行比值运算与归一化处理,得到局部供需错配特征值,包括:

获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数,所述局部生化状态参数包括溶解氧量、污泥浓度和氧吸收速率;

对所述局部生化状态参数进行逐元素比值运算,得到比值结果;

将所述比值结果进行对数缩放与归一化处理,得到每个独立网格体的局部供需错配特征值。

[0033] 在一种实现方式中,本实施例从生化池内置传感器中获取所述多个独立网格体的局部生化状态参数。具体操作为,调用部署于生化池内部的溶解氧传感器与污泥浓度传感器实时采集监测数据,得到生化池内部多个离散位置的生化状态监测数据。随后,本实施例利用普通克里金空间插值算法,对所述多个离散位置的生化状态监测数据进行空间插值计算,将离散监测数据映射至各独立网格体对应的空间区域中,得到各独立网格体对应的溶解氧量与污泥浓度。

[0034] 进一步地,首先获取多个离散采样点对应的空间坐标以及监测数值,其中,所述离散采样点的数据来源包括固定设置于生化池内的溶解氧传感器、污泥浓度传感器以及移动监测设备采集的数据。当固定监测点数量不足时,结合历史运行数据构建空间样本点集合。随后,基于各采样点之间的空间距离及监测数值计算半方差函数值,并构建实验半变异函数曲线。利用球状模型对所述实验半变异函数曲线进行拟合,得到空间相关性参数。之后,以待估计独立网格体的几何中心坐标作为目标位置,根据所述空间相关性参数建立克里金权重方程组并进行求解,得到各采样点对应的空间权重系数。最后,将各采样点的监测数值与对应空间权重系数进行加权求和运算,得到目标独立网格体对应的溶解氧量或污泥浓度。

[0035] 需要说明的是,所述普通克里金空间插值算法所使用的采样点数量根据生化池规模及空间分辨率需求进行确定。当固定式在线传感器数量不足时,可结合移动巡检监测设备采集的数据、历史运行数据库中的有效监测数据或模型估算数据共同构建空间样本点集合,以满足半变异函数拟合所需的样本数量要求。

[0036] 值得说明的是,所述氧吸收速率的获取方式为,本实施例根据各独立网格体在连续监测时刻的溶解氧浓度变化数据进行计算。具体地,获取同一独立网格体在相邻两个采样时刻对应的溶解氧浓度值,并计算单位时间内的溶解氧浓度变化率;将所述溶解氧浓度变化率的绝对值确定为对应独立网格体的氧吸收速率;该计算方法假设在相邻采样间隔内曝气传质项变化较小或已提前关停曝气,适用于生化池溶解氧呈下降趋势的时段。由于溶解氧浓度的下降主要反映微生物对氧气的消耗过程,因此所述氧吸收速率能够表征对应区域的实际耗氧水平。通过对各独立网格体执行上述计算,得到各独立网格体对应的氧吸收速率。

[0037] 在一种实现方式中,本实施例对所述局部生化状态参数进行逐元素比值运算,得到比值结果。具体操作为,本实施例分别构建各独立网格体对应的溶解氧量矩阵、污泥浓度矩阵与氧吸收速率矩阵,并对三个矩阵中相同位置的数据执行逐元素除法运算,得到比值结果。

[0038] 进一步地,所述逐元素除法运算的具体操作过程为,首先将各独立网格体的溶解氧量按照网格的空间排列顺序构建为溶解氧量矩阵,将污泥浓度构建为污泥浓度矩阵,将

氧吸收速率构建为氧吸收速率矩阵,三个矩阵的维度相同,均为独立网格体总数乘以一,且同一矩阵位置对应同一个独立网格体。然后,对于每一矩阵位置,提取该位置对应的溶解氧量、污泥浓度和氧吸收速率三个数值,将溶解氧量除以污泥浓度,得到溶解氧与污泥的比值,再将该比值除以氧吸收速率,得到该独立网格体的比值结果。遍历所有矩阵位置执行上述除法操作后,将各位置的比值结果按照原矩阵位置排列,得到比值结果矩阵。

[0039] 需要说明的是,所述逐元素比值运算用于量化各独立网格体内部氧气供给与微生物耗氧需求之间的相对平衡关系,当比值结果较低时,表征当前独立网格体存在氧气供给不足状态。当比值结果较高时,表征当前独立网格体存在局部氧气过剩状态。

[0040] 在一种实现方式中,本实施例将所述比值结果进行对数缩放与归一化处理,得到每个独立网格体的局部供需错配特征值。具体操作为,本实施例首先对所述比值结果增加预设正数偏移量后执行以10为底的对数缩放运算,以压缩不同网格之间的数值跨度并降低局部异常波动对整体结果的影响。其中,所述预设正数偏移量用于避免比值结果为零时出现对数函数无定义的情况,其数值可设置为0.001。随后,对完成对数缩放后的数据执行极差归一化处理,将各网格对应的数据映射至0至1的数值区间内,得到每个独立网格体对应的局部供需错配特征值。

[0041] 需要说明的是,所述极差归一化处理通过提取全部独立网格体对应数据中的最大值与最小值,并利用当前数据减去最小值后除以最大值与最小值差值的方式进行计算,以消除不同量纲数据之间的数值差异。当所述最大值与所述最小值相等时,判定当前数据不存在数值离散性,此时将所有独立网格体对应的归一化结果统一设定为预设基准值0.5,即归一化值域的中值,以避免分母为零导致计算异常。

[0042] 示例性地,本实施例通过部署于生化池内部的溶解氧传感器与污泥浓度传感器获取生化状态监测数据,并利用普通克里金空间插值算法将离散监测数据映射至68680个独立网格体中。例如,编号为3500的独立网格体对应的溶解氧量为2.4毫克每升,污泥浓度为3800.0毫克每升。本实施例对所述溶解氧量与污泥浓度执行逐元素除法运算,得到对应比值结果。随后,对所述比值结果执行对数缩放与极差归一化处理,最终输出编号为3500的独立网格体对应的局部供需错配特征值为0.72。

[0043] 在步骤S3中,所述根据局部供需错配特征值,对所述多个独立网格体进行聚类分析得到初始网格分类结果,对所述初始网格分类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合,包括:

对所述局部供需错配特征值进行矩阵化处理,得到网格特征矩阵;

对所述网格特征矩阵进行轮廓系数分析,确定K均值聚类算法对应的聚类簇数,并根据所述聚类簇数初始化聚类中心,得到初始聚类中心集合;

计算所述多个独立网格体与所述初始聚类中心集合之间对应的最小特征距离,并根据所述最小特征距离对所述多个独立网格体进行聚类划分,得到初始网格分类结果;

根据所述初始网格分类结果对所述聚类中心进行迭代更新,并重复执行空间网格聚类划分操作,得到稳定聚类结果;

根据所述稳定聚类结果进行耗氧等级标定,得到不同耗氧级别的网格集合。

[0044] 在一种实现方式中,针对确定网格特征矩阵。具体操作为,本实施例按照各独立网格体对应的编号顺序,对所有独立网格体对应的局部供需错配特征值进行顺序排列,并将

各局部供需错配特征值按照行向量形式进行组合存储,得到对应的网格特征矩阵。

[0045] 需要说明的是,所述网格特征矩阵中的每一个矩阵元素均对应一个独立网格体的局部供需错配特征值,用于表征对应独立网格体内部氧气供需失衡程度。

[0046] 在一种实现方式中,本实施例对所述网格特征矩阵进行轮廓系数分析,得到初始聚类中心集合。具体操作为,本实施例分别设定不同的候选聚类簇数,并基于各候选聚类簇数对所述网格特征矩阵执行K均值聚类运算。随后,计算各独立网格体对应的簇内平均距离以及簇间最近距离,并根据簇内平均距离与簇间最近距离计算对应的轮廓系数。比较不同候选聚类簇数对应的平均轮廓系数,并将平均轮廓系数最大的候选聚类簇数确定为目标聚类簇数。之后,根据所述目标聚类簇数在特征值空间内随机选取对应数量的初始特征值作为聚类中心,得到初始聚类中心集合。

[0047] 需要说明的是,所述轮廓系数用于表征聚类结果的紧密程度与分离程度,当轮廓系数越接近1时,表征当前聚类结果具有更高的分类区分能力。所述候选聚类簇数根据生化池耗氧区域划分需求进行预设,候选聚类簇数范围设置为2至6。通过分别计算各候选聚类簇数对应的平均轮廓系数,选择平均轮廓系数最大的候选聚类簇数作为目标聚类簇数。由于生化池内耗氧状态通常可划分为低耗氧、中耗氧、高耗氧及极高耗氧等不同等级,因此将候选聚类簇数范围限定在2至6能够兼顾聚类精度与计算效率。

[0048] 在一种实现方式中,本实施例通过计算所述多个独立网格体与所述初始聚类中心集合之间对应的最小特征距离,确定初始网格分类结果。具体操作为,本实施例分别计算各独立网格体对应的局部供需错配特征值与各初始聚类中心之间的欧氏距离,并提取距离最小的目标聚类中心。随后,将当前独立网格体的编号写入对应目标聚类中心所属的聚类簇索引列表中,使当前独立网格体与对应聚类中心建立分类归属关系。之后,继续遍历其余独立网格体并重复执行距离计算与聚类归属操作,直至全部独立网格体均完成聚类划分,得到初始网格分类结果。

[0049] 进一步地,所述欧氏距离通过计算当前独立网格体特征值与对应聚类中心特征值之间差值的绝对值获得,用于表征当前独立网格体与对应聚类中心之间的特征相似程度。

[0050] 在一种实现方式中,本实施例通过对所述聚类中心进行迭代更新,并重复执行空间网格聚类划分操作,得到稳定聚类结果。具体操作为,本实施例统计各聚类簇内全部独立网格体对应的局部供需错配特征值,并计算各聚类簇内部所有特征值的平均值。将所述平均值更新为对应聚类簇的新聚类中心,并基于更新后的聚类中心重新执行距离计算与聚类划分操作。随后,判断连续两次聚类中心之间的数值偏移量是否小于预设聚类收敛阈值;若是,则停止迭代并输出稳定聚类结果;若否,则继续执行聚类中心更新与空间网格聚类划分操作。

[0051] 需要说明的是,所述预设聚类收敛阈值用于判断聚类中心是否稳定;在系统首次运行或历史数据不足时,采用自适应初始化策略,提取当前网格特征矩阵中全部局部供需错配特征值的标准差,将所述预设聚类收敛阈值初始化为该标准差的0.01倍;其中,比例系数0.01根据K-means算法在标准正态分布数据下的经验收敛精度确定;在系统获得足够历史聚类数据后,则通过统计最近5次迭代中聚类中心绝对差值的均值,将该均值的5%作为新的收敛阈值。

[0052] 在一种实现方式中,本实施例根据所述稳定聚类结果进行耗氧等级标定,得到不

同耗氧级别的网格集合。具体操作为,本实施例按照各聚类簇对应聚类中心数值的大小规律,对全部聚类簇执行升序排序操作。随后,将聚类中心数值最小的聚类簇标定为低耗氧级别网格集合,将聚类中心数值次小的聚类簇标定为中耗氧级别网格集合,将聚类中心数值次大的聚类簇标定为高耗氧级别网格集合,并将聚类中心数值最大的聚类簇标定为极高耗氧级别网格集合,得到不同耗氧级别的网格集合。

[0053] 示例性地,本实施例对68680个独立网格体对应的局部供需错配特征值进行矩阵化处理,得到网格特征矩阵。本实施例分别测试聚类簇数为2、3、4以及5对应的轮廓系数,并确定聚类簇数为4时对应的平均轮廓系数最高。随后,在特征值空间内初始化4个聚类中心,分别为0.15、0.45、0.65以及0.85。本实施例进一步计算各独立网格体与各聚类中心之间的欧氏距离,并根据最小距离执行聚类划分。例如编号为3500的独立网格体对应的局部供需错配特征值为0.72,系统计算其与聚类中心0.65之间的距离最小,因此将其划分至对应聚类簇中。随后,本实施例持续执行聚类中心更新与聚类划分操作,当连续两次聚类中心偏移量小于0.001时停止迭代,最终得到低耗氧级别、中耗氧级别、高耗氧级别以及极高耗氧级别对应的网格集合。

[0054] 在步骤S4中,所述根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行耗氧趋势预测,得到所述多个独立网格体的预测耗氧需求,将所述预测耗氧需求与预设的耗氧阈值进行比较,得到网格状态判定结果,包括:

根据所述网格集合获取对应网格的历史供气分配数据,并对所述历史供气分配数据进行时间序列化处理,得到历史供气序列数据;

将所述历史供气序列数据输入长短期记忆网络进行时序特征学习,得到供气时序特征数据,将所述供气时序特征数据进行耗氧趋势预测,得到预测耗氧需求数据;

对所述预测耗氧需求数据进行空间网格映射,得到所述多个独立网格体对应的预测耗氧需求;

将所述预测耗氧需求与预设的第一耗氧阈值及第二耗氧阈值进行阈值比较,得到耗氧状态判断结果;

若所述预测耗氧需求大于所述第一耗氧阈值,则判定对应独立网格体存在进水缺氧状态,得到缺氧状态网格;

若所述预测耗氧需求小于所述第二耗氧阈值,则判定对应独立网格体存在末端过剩状态,得到过剩状态网格;

对所述缺氧状态网格与所述过剩状态网格进行状态标记与集合化处理,得到网格状态判定结果。

[0055] 在一种实现方式中,本实施例根据所述网格集合进行时间序列化处理,得到历史供气序列数据。具体操作为,本实施例根据各独立网格体所属的耗氧级别网格集合,提取对应独立网格体在历史运行过程中的供气分配记录。其中,所述供气分配记录包括阀门开度数据和曝气流量数据。本实施例按照时间先后顺序对所述供气分配记录进行排序,并依据统一采样周期对缺失时间节点进行补全处理,得到历史供气序列数据。

[0056] 需要说明的是,所述统一采样周期根据曝气控制系统的数据采集频率进行设定。在本实施例中,所述统一采样周期设定为5分钟,即每间隔5分钟记录一次对应独立网格体的供气分配状态数据。

[0057] 在一种实现方式中,本实施例将所述历史供气序列数据输入长短期记忆网络进行时序特征学习,得到供气时序特征数据。具体操作为,本实施例构建长短期记忆网络模型,并将所述历史供气序列数据按照时间顺序输入所述长短期记忆网络模型中。利用遗忘门对历史序列中的冗余信息进行剔除,利用输入门对当前时间节点的有效供气信息进行更新,并通过输出门生成对应的隐藏状态向量。将各时间节点对应的隐藏状态向量进行组合,得到供气时序特征数据。

[0058] 进一步地,所述长短期记忆网络模型的构建过程为,获取生化池连续运行期间的历史供气分配数据,并按照时间顺序构建训练样本。其中,以连续二十四小时的历史供气分配数据作为输入序列,以后续两小时内实际检测得到的耗氧需求作为对应标签数据;历史供气分配数据可反映该网格的实际耗氧需求变化趋势,因为过去运行中供气量已基本跟随负荷波动进行调节。对所述历史供气分配数据进行归一化处理后,按照训练集、验证集及测试集的比例进行数据划分。本实施例构建包含输入层、第一隐藏层、第二隐藏层以及输出层的长短期记忆网络模型,其中第一隐藏层包含一百二十八个神经元,第二隐藏层包含六十四个神经元,输出层用于输出预测耗氧需求数值。采用Adam优化器对所述长短期记忆网络模型进行参数优化,学习率设定为0.001,并采用均方误差作为损失函数进行迭代训练。在训练过程中,根据验证集损失函数变化情况对模型参数进行更新。当连续十轮训练过程中损失函数变化幅度小于预设损失阈值,如0.001时,停止训练,并将当前模型确定为训练完成的长短期记忆网络模型。之后,将实时获取的历史供气序列数据输入训练完成的长短期记忆网络模型中,输出对应独立网格体的预测耗氧需求。

[0059] 需要说明的是,所述预设损失阈值根据模型训练收敛精度要求进行设定,具体为统计模型连续十轮训练对应的损失函数变化值,并将所述变化值均值的10%确定为预设损失阈值。

[0060] 在一种实现方式中,本实施例根据所述供气时序特征数据进行耗氧趋势预测,得到预测耗氧需求数据。具体操作为,本实施例将所述供气时序特征数据输入长短期记忆网络模型的输出层,通过前向传播运算计算未来预设预测周期内的耗氧需求变化趋势。随后,输出对应时间节点的预测耗氧需求数值,得到预测耗氧需求数据。

[0061] 需要说明的是,所述预设预测周期根据曝气控制系统的调节响应时间进行设定。在本实施例中,所述预设预测周期设定为2小时,用于提前预测未来2小时内对应区域的耗氧需求变化情况。

[0062] 在一种实现方式中,本实施例对所述预测耗氧需求数据进行空间网格映射,得到所述多个独立网格体对应的预测耗氧需求。具体操作为,本实施例提取所述预测耗氧需求数据对应的网格编号信息,并按照独立网格体编号建立一一对应映射关系。随后,将预测耗氧需求数值写入对应独立网格体的数据存储单元中,使每个独立网格体均关联对应的预测耗氧需求数据,从而得到多个独立网格体对应的预测耗氧需求。

[0063] 在一种实现方式中,本实施例将所述预测耗氧需求与预设的第一耗氧阈值及第二耗氧阈值进行阈值比较,得到耗氧状态判断结果。具体操作为,本实施例遍历各独立网格体对应的预测耗氧需求数据,并分别提取对应的预测耗氧需求数值;随后,将所述预测耗氧需求数值分别与预设的第一耗氧阈值以及第二耗氧阈值进行大小比较,得到对应的耗氧状态判断结果。

[0064] 需要说明的是,所述第一耗氧阈值与所述第二耗氧阈值根据生化池历史运行过程中各区域的实际耗氧需求分布情况进行设定。具体为,获取生化池历史运行数据中各独立网格体对应的实际耗氧需求数据,并对所述实际耗氧需求数据进行统计分析;将实际耗氧需求数据分布中位于前10%的数值下限确定为第一耗氧阈值,用于表征高耗氧区域的判定标准;将实际耗氧需求数据分布中位于后10%的数值上限确定为第二耗氧阈值,用于表征低耗氧区域的判定标准。

[0065] 在一种实现方式中,本实施例对所述缺氧状态网格与所述过剩状态网格进行状态标记与集合化处理,得到网格状态判定结果。具体操作为,本实施例分别提取缺氧状态网格以及过剩状态网格对应的网格编号和空间坐标信息。随后,为缺氧状态网格赋予缺氧状态标签,为过剩状态网格赋予过剩状态标签。之后,按照状态标签类型对对应网格进行分类归集,并构建包含网格编号、空间坐标以及状态标签的数据表,得到网格状态判定结果。

[0066] 示例性地,首先连接至底层分布式时序数据库,针对低、中、高及极高四个级别的网格集合,分别提取过去三十天内采样频率为五分钟的历史供气分配数据,涵盖阀门开度百分比与瞬时曝气流量。然后构建长短期记忆网络,包含一个输入层、两个分别配置一百二十八个和六十四个神经元的隐藏层以及一个输出层。以归入高耗氧级别集合的编号三千五百网格为例,将其过去七十二小时共计八百六十四个时间步的历史供气流量序列输入该网络,遗忘门过滤冗余波动噪音,输入门更新当前时刻的有效供气特征,输出门计算隐藏状态向量。经过前向传播与矩阵运算,捕捉到该网格在每日高峰时段的耗氧滞后效应,输出层解码计算得出该独立网格体在未来两小时内的预测耗氧需求为每小时4.25毫克每升。将预测结果映射回各独立网格体后,将预测耗氧需求与预设阈值进行比对,该网格的预测值4.25大于第一耗氧阈值4.0,判定为进水缺氧状态;而编号一千二百网格的预测耗氧需求为每小时1.12毫克每升,小于第二耗氧阈值1.5,判定为末端过剩状态。最后生成包含空间坐标与对应状态标签的网格状态判定结果向量表,为后续阀门开度调节提供决策依据。

[0067] 如图4所示,该图为典型网格耗氧趋势预测折线图;其展现了针对典型网格的历史耗氧需求(蓝实线)与预测耗氧需求(红虚线)随时间变化的趋势;图中标注了高阈值(4.0 mg/L)和低阈值(1.5 mg/L),蓝线在后期呈现明显的上升趋势并逼近高阈值,而红线准确拟合了这一趋势,直观展示了系统基于历史数据进行未来耗氧趋势预测的能力。

[0068] 如图5所示,该图为网格耗氧状态判定的二维空间状态伪彩图;其以伪彩图的形式展现了整个生化池在平面空间上的耗氧状态判定结果;图中不同的颜色区域,红色代表缺氧/过曝,绿色代表正常,蓝色代表过剩,清晰地划分了池内不同区域的供需错配情况,直观呈现了分区独立控制策略下的全局状态分布图。

[0069] 在步骤S5中,所述根据所述网格状态判定结果生成底部阀门开度调节指令,并结合所述物理映射矩阵对所述多个独立网格体进行阀门控制,完成对生化池的全局供气调节,包括:

将所述网格状态判定结果输入预先训练好的支持向量机中进行特征映射处理,得到所述多个独立网格体对应的目标曝气调节量;

根据所述目标曝气调节量,计算所述多个独立网格体对应的底部阀门开度调节数据;

根据所述物理映射矩阵,将同一阀门关联的所述多个独立网格体的底部阀门开度

调节数据进行合并和数据帧封装,得到各阀门的最终开度指令;

根据所述最终开度指令,对所述多个独立网格体对应的底部阀门进行开阀控制,完成对生化池的全局供气调节。

[0070] 在一种实现方式中,本实施例将所述网格状态判定结果输入预先训练好的支持向量机模型中进行特征映射处理,得到目标曝气调节量。具体操作为,本实施例提取各独立网格体对应的状态标签、耗氧级别以及预测耗氧需求数据,并将其组合形成网格状态特征向量。随后,将所述网格状态特征向量输入预先训练好的支持向量机模型中进行非线性映射运算,得到对应的目标曝气调节量。

[0071] 需要说明的是,所述支持向量机模型的构建过程为,获取生化池连续三个月以上运行过程中各独立网格体对应的历史运行数据,并按照时间顺序构建训练样本集,其中训练样本总数不少于一万组。将网格状态标签、耗氧级别以及预测耗氧需求进行数值化编码后组成输入特征向量,其中进水缺氧状态编码为1、正常状态编码为0、末端过剩状态编码为-1,低耗氧级别、中耗氧级别、高耗氧级别及极高耗氧级别分别编码为1、2、3及4,预测耗氧需求采用对应时刻的实际数值;将实际运行过程中记录的阀门开度调整量作为训练标签数据,以实现曝气补偿量连续数值的回归预测,该阀门开度调整量从底部阀门的可编程逻辑控制器历史运行日志中提取,选取历史数据中溶解氧稳定控制在目标范围内的时段,此时阀门开度调整量可视为对当前耗氧需求的正确响应,记录格式为每次调节前后的开度百分比差值。选用径向基函数作为核函数,并采用网格搜索算法对惩罚参数C及核函数参数 γ 进行寻优,其中惩罚参数C的搜索范围设定为1至100,核函数参数 γ 的搜索范围设定为0.001至1,结合五折交叉验证确定验证误差最小的参数组合。随后利用所述最优参数组合完成支持向量机模型训练,并将训练完成的模型部署于生化池控制服务器中;当接收到实时网格状态判定结果后,将对应特征向量输入所述支持向量机模型进行在线推理运算,输出连续数值形式的曝气补偿量,得到目标曝气调节量。

[0072] 在一种实现方式中,本实施例根据所述目标曝气调节量对所述多个独立网格体对应的底部阀门开度进行调节计算,得到底部阀门开度调节数据。具体操作为,本实施例获取各独立网格体当前对应的阀门开度数据,并建立目标曝气调节量与阀门开度之间的对应换算关系。随后,根据对应独立网格体的目标曝气调节量计算目标阀门开度数值,并将所述目标阀门开度数值确定为底部阀门开度调节数据。

[0073] 需要说明的是,所述目标曝气调节量与阀门开度之间的对应换算关系通过离线标定实验建立。具体为,在生化池投入运行前,以5%的开度步长对底部阀门进行逐级调节,由0%开度逐步增加至100%开度,共获得21个标定采样点;在每个标定采样点处保持曝气系统稳定运行3分钟以上,并记录对应的实际曝气流量数据。根据全部标定采样点建立阀门开度与曝气流量之间的映射关系表。当目标曝气调节量对应的曝气流量数值位于两个相邻标定采样点之间时,采用线性插值方式计算对应的目标阀门开度,并将计算得到的目标阀门开度作为阀门开度换算依据。

[0074] 在一种实现方式中,本实施例根据所述物理映射矩阵,将同一阀门关联的所述多个独立网格体的底部阀门开度调节数据进行合并和数据帧封装,得到各阀门的最终开度指令。具体操作为,本实施例调用物理映射矩阵,检索各独立网格体与底部阀门之间的对应关系,并识别由同一底部阀门控制的多个独立网格体。随后,提取所述多个独立网格体对应的

底部阀门开度调节数据,并按照预设权重进行加权合并计算,得到对应底部阀门的目标开度数值。之后,将所述目标开度数值与对应阀门地址、设备编号及控制时间戳进行组合,并按照预设工业通信协议格式进行数据帧封装,生成各阀门的最终开度指令。

[0075] 需要说明的是,所述预设权重根据物理映射矩阵中的控制关联强度确定。具体为,在建立物理映射矩阵时,根据独立网格体中心位置与对应阀门之间的空间距离计算控制关联权重,空间距离越近对应的控制关联权重越大。在进行开度调节数据合并时,采用各独立网格体对应控制关联权重与开度调节数据的加权平均值作为目标开度数值,以提高阀门控制结果与实际供气需求之间的匹配程度。

[0076] 值得说明的是,所述预设工业通信协议格式为Modbus TCP工业通信协议格式。具体为,将对应阀门的设备地址作为从站地址字段,将目标开度数值转换为对应寄存器数据,并按照事务标识符、协议标识符、数据长度字段、设备地址字段、功能码字段以及数据字段的顺序构建控制报文。其中,所述功能码用于表征阀门开度写入操作,所述数据字段用于存储目标开度数值。完成各字段组装后生成标准Modbus TCP数据帧,并将所述数据帧作为最终开度指令发送至对应底部阀门的可编程逻辑控制器。

[0077] 在一种实现方式中,本实施例根据所述最终开度指令,对所述多个独立网格体对应的底部阀门进行开阀控制,完成对生化池的全局供气调节。具体操作为,本实施例将所述最终开度指令发送至对应底部阀门的可编程逻辑控制器,由所述可编程逻辑控制器解析数据帧中的设备地址及目标开度数值,并定位对应的底部阀门执行机构。随后,根据所述目标开度数值输出控制信号,驱动底部阀门执行开度调节动作,使阀门开度调整至对应目标开度状态。阀门完成调节后,根据更新后的阀门开度重新分配各独立网格体对应的供气流量,得到更新后的局部供气分配结果。最后,对全部独立网格体对应的供气分配结果进行汇总,形成生化池整体供气分布状态,完成对生化池的全局供气调节。

[0078] 需要说明的是,所述更新后的局部供气分配结果根据各底部阀门对应的目标开度数值以及阀门开度与曝气流量之间的映射关系确定。具体为,根据各底部阀门调节后的目标开度,查询对应的曝气流量数据,并结合物理映射矩阵分配至对应的独立网格体,从而得到各独立网格体更新后的局部供气分配结果。

[0079] 示例性地,本实施例将编号为3500的独立网格体对应的状态标签“进水缺氧状态”、耗氧级别“高耗氧级别”以及预测耗氧需求4.25毫克每升输入预先训练好的支持向量机模型中进行特征映射处理,得到对应的目标曝气调节量为每小时增加125立方米曝气流量。随后,根据阀门开度与曝气流量映射关系计算得到对应的底部阀门开度调节数据为85.5%。进一步地,通过物理映射矩阵确定该底部阀门同时关联编号为3500、3510及3520的独立网格体,并对对应的底部阀门开度调节数据进行合并计算,得到该阀门的最终目标开度为82.3%。之后,将阀门设备地址、目标开度数值及功能码信息封装为最终开度指令并发送至对应的可编程逻辑控制器,驱动底部阀门完成开度调节,使关联区域的供气量重新分配,最终实现生化池整体供气的动态优化调节。

[0080] 综上所述,本发明公开了一种污水处理节能曝气方法,通过构建生化池三维空间网格与阀门物理映射关系,结合局部供需错配特征分析、耗氧分区聚类、耗氧需求预测及网格状态判定,实现了对不同区域需氧状态的精准识别,并通过支持向量机生成阀门开度调节指令,对各区域底部阀门进行独立控制,实现了曝气量的精准分配与动态调节,有效解决

了传统曝气控制方式存在的供气分配不精准、局部供需失衡及能耗较高的问题,提高了污水处理过程的运行效率和节能效果。

[0081] 本发明第二实施例提供了一种污水处理节能曝气系统,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述所述的方法的步骤。

[0082] 需要说明的是,本发明实施例提供的一种污水处理节能曝气系统用于执行上述实施例的一种污水处理节能曝气方法的所有流程步骤,两者的工作原理和有益效果一一对应,因而不再赘述。

[0083] 需说明的是,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。

[0084] 以上所述的具体实施例,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,应当理解,以上所述仅为本发明的具体实施例而已,并不用于限定本发明的保护范围。特别指出,对于本领域技术人员来说,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

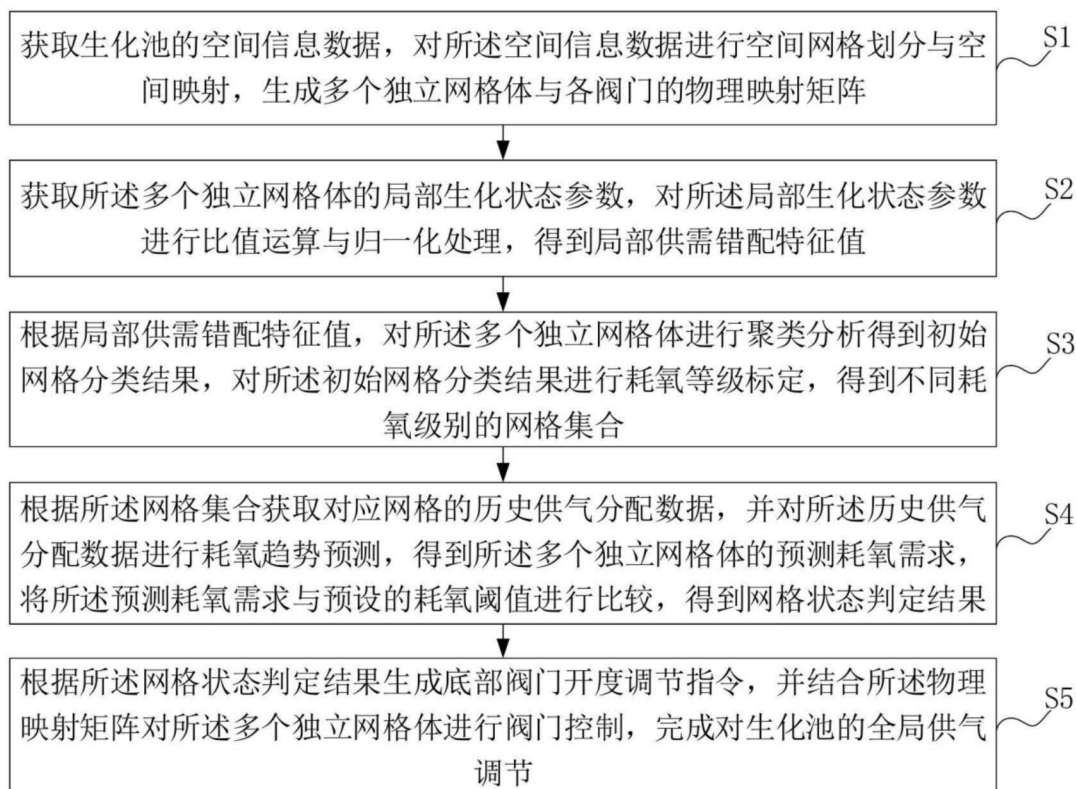


图 1

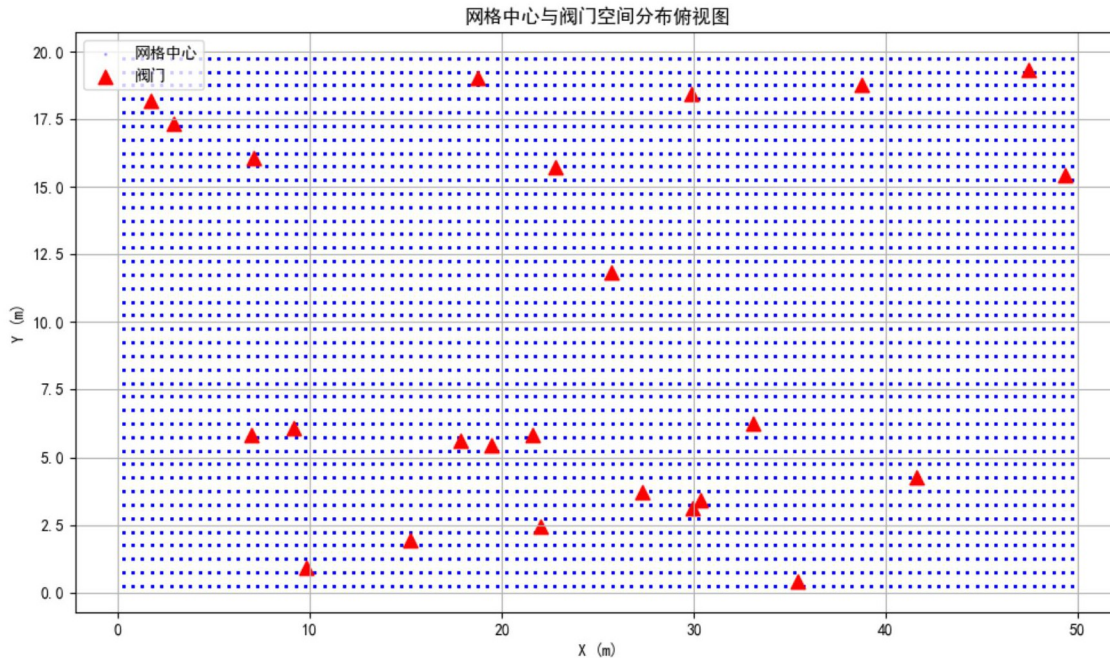


图 2

网格中心与阀门空间分布

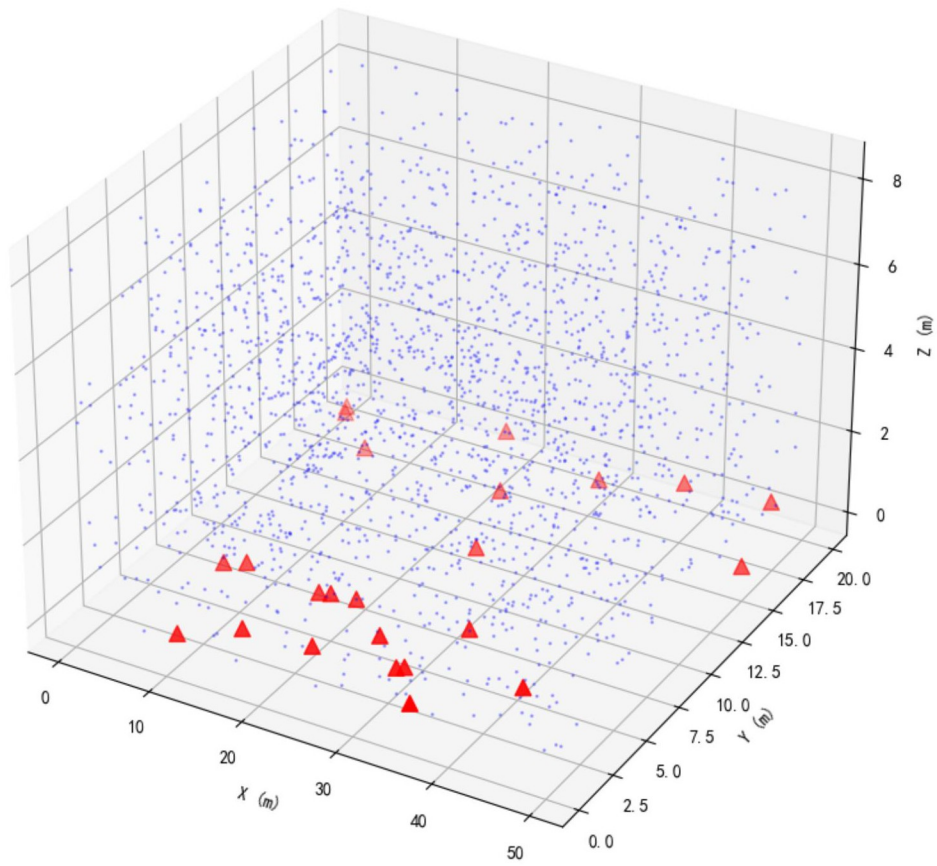


图 3

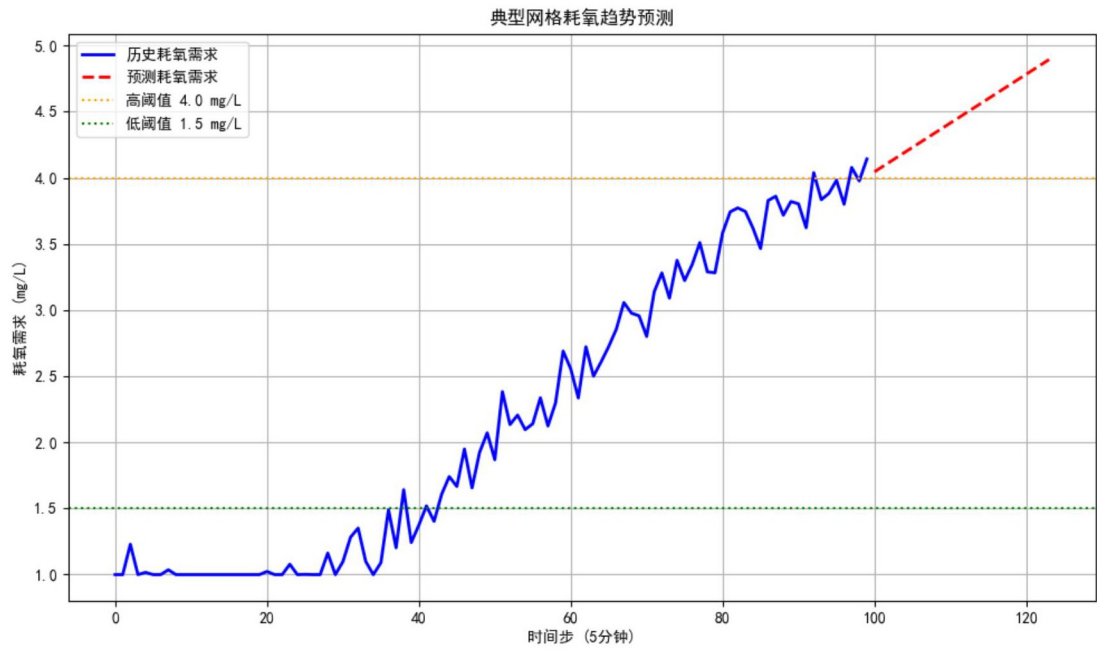


图 4

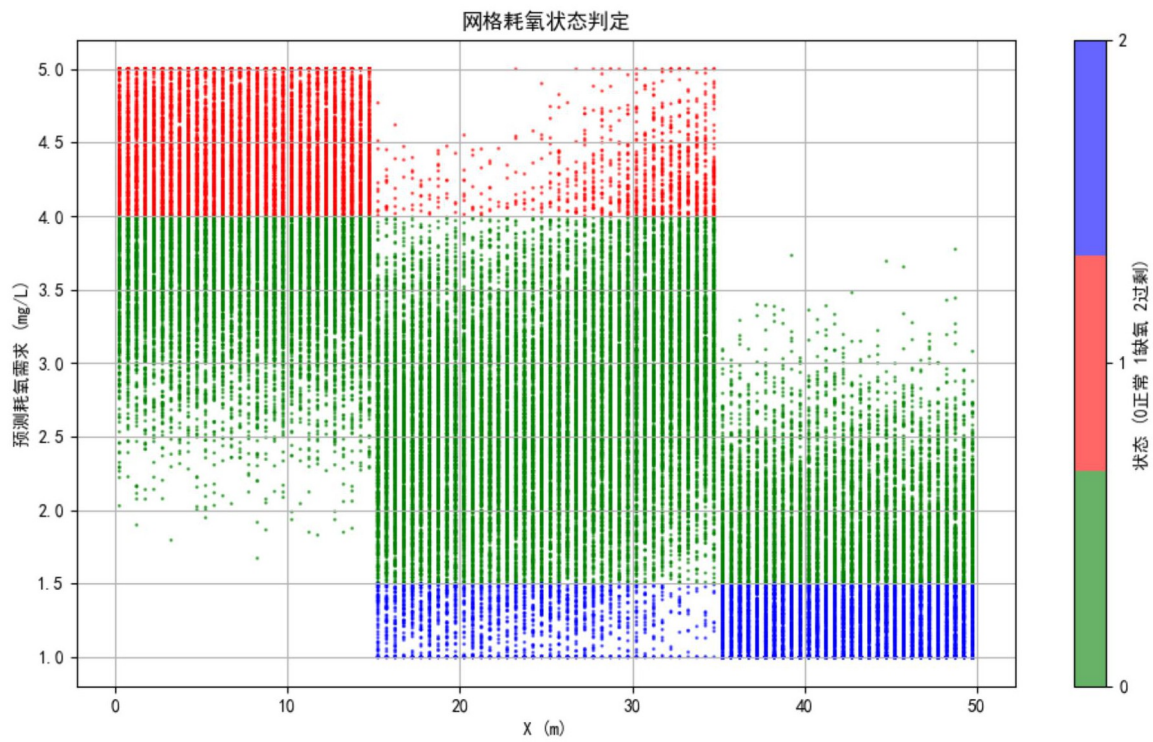


图 5